

# 스마트태그를 활용한 조선소 내 주요 치공구 추적 관리 시스템 개발\*

서예은, 김재영, 김종민, 김재익, 안동혁\*

창원대학교

20223114@gs.cwnu.ac.kr, gkgkgkth12@gs.cwnu.ac.kr, wedf56333@gmail.com,  
kimji0129s@gmail.com,

donghyeokan@changwon.ac.kr

## Development of a Tracking Management System for Key Jigs and Tools in Shipyards Using Smart Tags

Yeaeeun Seo, Jaeyoung Kim, Jongmin Kim, Jaeik Kim, Donghyeok An  
Dept. of Computer Engineering, Changwon National University

### 요 약

조선소에서는 주요 치공구의 이동이 빈번하게 이루어지고 있으나 대규모 생산 현장이라는 특성으로 인해 치공구 관리가 원활하지 않다. 본 연구는 조선소에서 치공구의 실시간 위치 파악과 재고 관리를 효율적으로 수행하기 위한 GPS 기반 추적관리 시스템을 개발하는 것을 목적으로 한다. 라즈베리파이4 와 Sixfab LTE 모듈을 사용하여 하드웨어를 구성하고, Python을 통해 소프트웨어를 설계하였다. 개발 결과, 시스템은 치공구의 정확한 위치 추적과 효율적인 관리가 가능함을 확인하였다.

### 1. 서 론

조선소에서는 생산에 필요한 주요 치공구의 이동이 빈번하게 이루어지고 있지만 생산 현장 부지가 매우 넓기에 치공구의 실시간 위치 파악이 이루어지지 않는다.

넓은 부지 내 치공구의 잦은 이동 및 관리의 어려움은 생산현장 내 필요한 치공구의 적정량 판단이 어렵기 때문에 불필요한 치공구 구입이 발생한다.

이로 인해 불필요한 지출이 발생하여 기업의 재정적 부담으로 이어진다. 따라서 치공구의 실시간 위치 파악은 효율적인 자재 관리와 비용 절감을 위해 필수적인 기술이다 [1], [2]. 효율적인 자재관 리를 하기 위해서는 치공구의 정확한 위치를 추적하고 관리할 수 있는 인프라와 기술의 개발이 필요하다.

현재 시중에서 널리 사용되고 있는 갤럭시 태그, Google 의 Chipolo와 같은 스마트태그 제품은 조선소와 같은 대규모 생산 현장에 적합하지 않고, 커스텀 제작 및 시스템 설계에는 높은 비용이 들 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 본 연구에서는 치공구의 위치 파악 및 재고 관리를 위한 최적의 인프라와 기술 개발을 목적으로 한다. 이를 통해 치공구 필요량을 정확히 계산해 불필요한 자재 구입을 줄이고, 자동화 시스템을 구축하여 효율적인 재고

관리를 할 수 있다.

또한 각 조선 현장마다 자재 위치를 한눈에 파악할 수 있는 직관적인 UI를 제공함으로써 자 재의 부족이나 과잉을 신속히 판단하여, 필요한 생산현장 마다 알맞게 치공구를 공급할 수 있도록 한다 [3].

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 하드웨어 구성 과 소프트웨어 설계 그리고 개발 결과에 대해 기술하며, 마지막으로 3장에서 향후 연구 및 결론을 기술한다.

### 2. 본론

본 연구의 목적을 성공적으로 달성하기 위해 다음과 같은 시스템 설계가 필요하다. GPS 데이터를 실시간으로 수집하고 전송할 수 있는 모듈과 프로그램을 개발하여 정확한 위치 정보를 제공한다. 수집된 위치 데이터를 안 정적으로 전송하고 저장할 수 있는 서버 구축이 필수적이다. 직관적인 UI를 제공하여 필요한 정보와 기능을 명확하게 제공한다.

#### 2.1 하드웨어 구성

표 1. GPS 송수신기 모듈

실시간 위치 정보 업데이트를 위한 GPS 송수신기를 개발하기 위해 사용한 하드웨어는 표 1과 같다.

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Rasberry pi4<br>Model b                                                              | Sixfabraspberrypi<br>4g/ltebasehat                                                    | USB-CTYPE<br>20000mAhbattery                                                          |

"This research was supported by the MSIT(Ministry of Science, ICT), Korea, under the National Program for Excellence in SW, supervised by the IITP(Institute of Information & communications Technology Planing & Evaluation) in 2025"(2024-0-00020)

This study was conducted as part of the Glocal University Project, supported by the RISE (Regional Innovation System & Education) program funded by the Ministry of Education

라즈베리 파이4 Model B를 기반으로 시중 제품을 사용하여 GPS 수신기를 개발하였다. 통신 환경으로는 WiFi는 현장에 전 반적으로 구축되어 있지 않음을 고려하여 LTE 통신 모듈을 채택하였고 LTE 통신 모듈 내 GPS 수신기가 탑재되어 배터리 효율성을 위해 별도의 GPS 수신기/GPS 안테나 부착을 제외했다.  
장시간 사용 가능한 USB-C 타입 보조배터리로 외부전원을 공급한다.

## 2.2 소프트웨어 설계

Sixfab 모듈을 사용하여 GPS 데이터를 수신하고, Pyserial을 사용하여 AT Command를 통해 모듈과 시리얼 통신을 수행한다. 클라이언트 프로그램은 수신된 GPS 정보를 서버로 전송하기 위해 HTTP POST 방식을 사용하며, 배터리 효율성을 고려하여 통신 주기를 조정할 수 있다. 그림 2는 GPS 데이터 일괄 수집 및 지도 형식의 위치 제공을 위한 통합적 서버 아키텍처를 나타낸다. 웹, 맵, 데이터베이스 서버를 구축하여 웹 서버를 매개로 각 서버에 필요한 작업과 데이터를 제공한다.

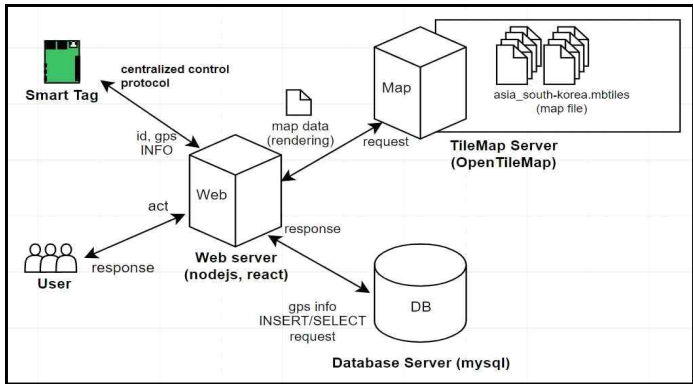


그림 2. 통합적 서버 아키텍처

오픈 소스인 OpenTileMap을 맵 서버로 활용하여 웹에 적절한 범위의 맵핑 정보를 제공하고 사용자에게 커스터마이징이 용이한 지도 정보를 제공한다 [4]. 웹 서버에서 GPS 송수신기와 HTTP로 통신하여 통신 주기 등을 제어할 수 있는 프로토콜을 구축했다. 맵과 데이터베이스 서버는 로컬 서버로 설정하여 보안성을 높였다. MySQL을 데이터 서버로 사용해 GPS 정보를 저장하는 gps 테이블과 송수신기 정보를 저장하는 module 테이블로 구성되며 그림 3과 같다.

| gps |           |
|-----|-----------|
| PK  | id        |
| PK  | timestamp |
|     | latitude  |
|     | longitude |
|     | type      |
|     | name      |

| module |                        |
|--------|------------------------|
| PK     | id                     |
|        | connection_interval    |
|        | client_version         |
|        | recent_connection_time |

그림 3. 데이터베이스 설계 구조

## 2.3 개발 결과

관리자 및 사용자를 위한 GPS 기반 위치 정보 제공을 목적으로 위치 정보를 지도 형태로 사용자에게 제공하는 UI와 GPS 수신기로부터 전달된 데이터로 지도를 제작하고, 제작된 지도에 접근 가능한 직관적 UI를 개발하였다. 첫 번째로 그림 4는 자재 관리 시스템의 메인 화면을 보여준다. 웹 서비스를 통해 GPS 기반의 위치 정보 시스템을 제공하며 지도의 원본 파일로 2020년 대한민국 벡터 지도 타일(OpenMapTile)을 사용했다. 자재의 위치는 지도에서 실시간으로 업데이트되고 자재 정보 탭을 통해서 지도상 표시된 자재의 상세 정보를 확인할 수 있다. 두 번째로 그림 5, 6과 같이 현재 지도의 범위에 해당하는 자재만 동적으로 갱신하는 기능과 지역명 등 위치를 검색하여 지도상에서 해당 위치로 이동하는 시점 변경 기능을 추가하였다. 세 번째로 그림 7과 같이 자재 정보 탭에서 특정 자재를 선택하여 지도와 탭에서 강조하는 기능과 자재의 기본정보(ID, TYPE, NAME)를 통해 검색 기능을 추가하였다. 네 번째로 관리자 및 사용자에게 자재 재고 현황 등 간략한 대시보드와 데이터베이스 테이블을 포함한 UI를 구현하였다. 다섯 번째로 그림 8과 같이 GPS 송수신기 테이블(module 테이블)의 항목을 수정하여 중앙 제어 항목을 갱신하고 GPS 송수신기의 통신 주기를 설정할 수 있는 기능을 개발하였다.

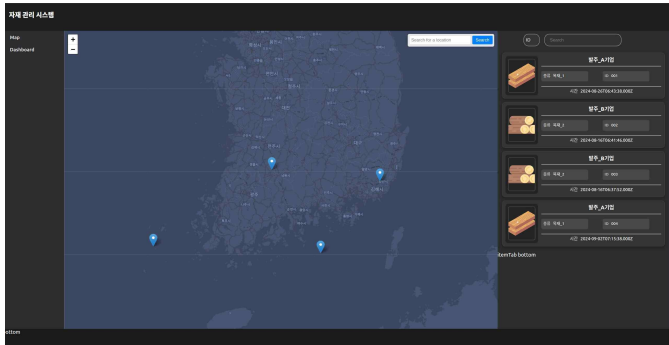


그림 4. 자재 관리 시스템 메인화면

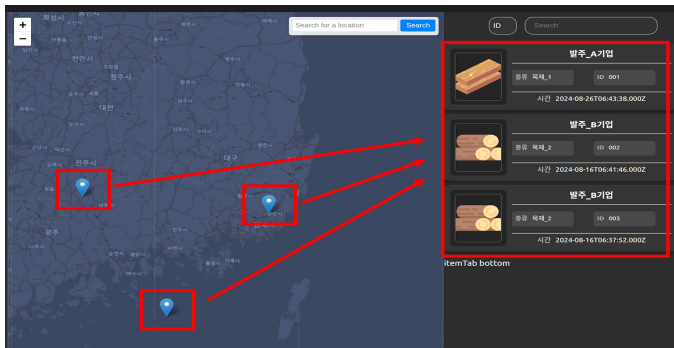


그림 5. 지도 범위에 따른 자재 정보 탭 동적 처리

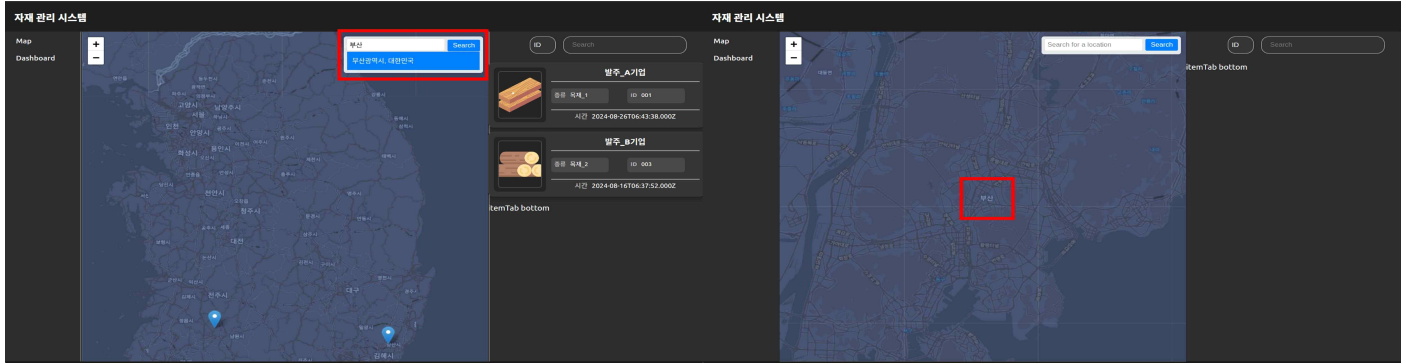


그림. 6 지도상 위치 검색 기능

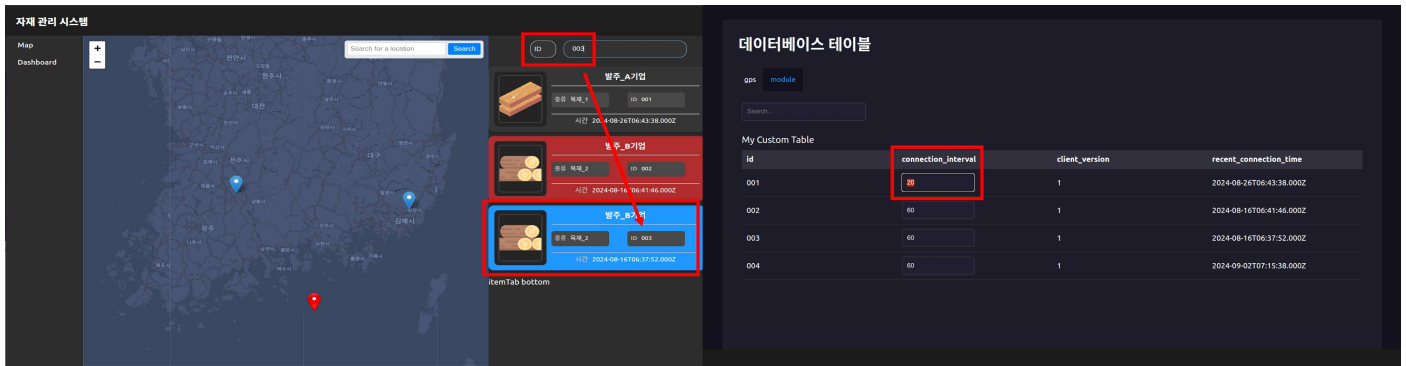


그림 7. 자재 강조 및 검색 기능

그림 8. 자재 관리 시스템 중앙 제어(통신 주기 제어)

### 3. 향후 연구 및 결론

본 논문에서는 관리자와 사용자를 위한 GPS 기반 위치 정보 시스템을 개발하여 자재 관리의 효율성을 높이고 사용자 경험을 향상시키는 방안을 제시하였다.

치공구의 불필요한 재구매로 인한 비용 절감을 기대할 수 있다. 또한 치공구의 정확한 위치 파악을 통한 적절한 재고 관리를 통해 치공구 이동을 통한 시간 단축 및 효율성이 증가와 UI 프로그램을 통한 직 관성 향상을 기대해 볼 수 있다.

향후 연구에서는 잔여 배터리 관리 프로그램 개발, 데이터베이스 화면 등의 적절한 UI 기능 추가 등 추가적인 연구를 목표로 하고 있다.

### 참고 문헌

- [1] Doe, J., & Smith, A. IoT Research in Supply Chain Management and Logistics: Real-Time Asset Tracking and Inventory Management. *Journal of Logistics and Supply Chain Management*, 15(3), 123-145, 2024
- [2] Brown, L., & Green, M. Implementation of Next-Gen IoT to Facilitate Strategic Inventory Management System and Achieve Logistics Excellence. *Journal of Supply Chain Innovation*, 10(2), 45-67, 2024
- [3] 이좌형, 박정호, 장병태, 효율적인 조선소 작업 관리를 위한 작업 공정 모니터링 시스템 설계 및 구현, 대한전자공학회 학술대회, pp. 1166-1169, 2019
- [4] opentilemap, [www.openstreetmap.org](http://www.openstreetmap.org)